

Jogo SériO para Auxiliar Pessoas com Síndrome de Down nas Tarefas Diárias

Camile Vitória Marques Dias¹, João Pedro da Silva Vassão dos Santos²
Lorenzo Lopes David³, Lucas Rodrigues Ferreira⁴
Ricardo Kaeriyama Hirano⁵

¹Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

²Universidade de São Paulo

³Instituto de Pesquisas Tecnológicas

camile.dias@aluno.cps.sp.gov.br

joao.santos173@aluno.cps.sp.gov.br, lorenzo.david@aluno.cps.sp.gov.br

lucas.ferreira15@aluno.cps.sp.gov.br, ricardo.hirano@aluno.cps.sp.gov.br

1 Introdução

O avanço das tecnologias digitais tem possibilitado o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à educação inclusiva e ao apoio de pessoas com deficiência intelectual, contribuindo diretamente para os objetivos da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, da ODS 4 – Educação de Qualidade e da ODS 10 – Redução das Desigualdades, conforme estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2015). Nesse cenário, os jogos sérios destacam-se como ferramentas que unem entretenimento e aprendizagem, criando ambientes interativos capazes de estimular o desenvolvimento cognitivo, social e comportamental dos usuários, tornando o processo de ensino mais dinâmico, acessível e motivador. [1]

Entre os públicos beneficiados por essas soluções estão as pessoas com Síndrome de Down, condição genética associada à trissomia do cromossomo 21 (T21), que pode influenciar o desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem. Segundo Cruz Netto et al. (2020), apesar dessas características, pessoas com Síndrome de Down apresentam potencial significativo de desenvolvimento quando recebem estímulos adequados, apoio educacional e oportunidades de aprendizagem adaptadas às suas necessidades. [2]

Nesse contexto, a aprendizagem das rotinas diárias torna-se essencial para promover autonomia, independência e qualidade de vida. Atividades como organizar objetos, escolher roupas, guardar pertences e realizar a higiene pessoal contribuem para a formação de hábitos e para o desenvolvimento de maior participação nas tarefas do cotidiano. De acordo com Lussier-Desrochers et al. (2023), a mediação familiar e as experiências vividas no ambiente doméstico desempenham papel fundamental nesse processo, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. [3]

Estudos recentes demonstram que recursos digitais interativos podem potencializar esse processo de aprendizagem. Cruz Netto et al. (2020) destacam que ambientes virtuais lúdicos favorecem a memorização de etapas, a repetição guiada de tarefas e a compreensão de sequên-

cias necessárias para a execução de atividades diárias, tornando o aprendizado mais envolvente e acessível. [2]

A relevância da proposta também é reforçada por dados estatísticos e estudos sobre inclusão. Segundo o Censo Escolar de 2020, há mais de 1,3 milhão de alunos com deficiência matriculados na Educação Básica, dos quais 93,3% estão inseridos em salas regulares, evidenciando a crescente necessidade de estratégias pedagógicas acessíveis e inclusivas. Além disso, Tlili et al. (2022) apontam que ainda existem dificuldades relacionadas à adaptação de recursos de ensino, ao suporte familiar e ao desenvolvimento da autonomia dessas pessoas, reforçando a importância de novas abordagens educacionais que auxiliem nesse processo. [4]

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um jogo sério estruturado em níveis progressivos, com atividades interativas voltadas ao ensino de tarefas do cotidiano para pessoas com Síndrome de Down. A proposta busca auxiliar no aprendizado e na organização da rotina diária de forma lúdica, favorecendo o desenvolvimento gradual da autonomia.

Além do impacto educacional, a iniciativa também contribui para a inclusão social ao ampliar o acesso a recursos adaptados e reduzir barreiras de aprendizagem, promovendo maior participação ativa dessas pessoas na sociedade.

2 Objetivo

Desenvolver um jogo sério voltado ao auxílio de pessoas com Síndrome de Down na aprendizagem e organização da rotina diária, utilizando atividades interativas que estimulem a autonomia nas tarefas do cotidiano.

- Desenvolver um jogo sério voltado ao auxílio de pessoas com Síndrome de Down na aprendizagem e organização da rotina diária, utilizando atividades interativas que estimulem a autonomia nas tarefas do cotidiano;
- Estruturar o jogo em níveis progressivos, permitindo que o usuário avance conforme aprende novas atividades da rotina diária, de forma gradual e adaptada ao seu ritmo de aprendizagem;
- Utilizar elementos visuais e interativos, como imagens, sons, animações e comandos simples, para tornar o processo de aprendizagem mais acessível, estimulante e divertido, facilitando a compreensão e a execução das tarefas propostas;
- Incentivar a repetição de tarefas cotidianas por meio de desafios interativos, feedback imediato e recompensas dentro do jogo, contribuindo para a memorização, a fixação do conteúdo e a formação de hábitos na rotina diária;
- Contribuir para o desenvolvimento da autonomia e independência de pessoas com Síndrome de Down nas atividades do cotidiano, estimulando a tomada de decisões, a organização pessoal e a realização de tarefas sem dependência constante de terceiros.

3 Estado da Arte

O uso de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem de pessoas com Síndrome de Down tem apresentado resultados promissores, especialmente em atividades relacionadas à rotina diária e ao desenvolvimento da autonomia.

O trabalho de Cruz Netto et al. (2020) desenvolveu o ambiente virtual lúdico Nossa Vida, criado para auxiliar crianças com Síndrome de Down na memorização de sequências de ações do cotidiano. O estudo foi aplicado a 30 crianças e apresentou diferença estatisticamente significativa entre o grupo experimental e o grupo controle, com evolução média de 81,82% superior

no grupo que utilizou o ambiente virtual. A principal semelhança com o presente projeto está no uso de um ambiente digital lúdico para o ensino de tarefas da rotina diária, com foco na repetição guiada e no estímulo à autonomia. No entanto, observa-se uma diferença importante entre as propostas. O trabalho de Cruz Netto et al. (2020) tem como foco principal a memorização de sequências de atividades, enquanto o presente projeto busca não apenas a memorização, mas também a organização prática da rotina e a execução das tarefas, por meio de um sistema estruturado em níveis progressivos. [2]

Além disso, o ambiente desenvolvido pelos autores é caracterizado como um sistema virtual interativo voltado à simulação de atividades cotidianas, enquanto o presente projeto propõe o desenvolvimento de um jogo sério com mecânicas de progressão, feedback e interação contínua, tornando a experiência mais dinâmica e engajadora. No que se refere às atividades abordadas, ambos contemplam ações do cotidiano; entretanto, este projeto amplia essa abordagem ao incluir tarefas como organizar objetos, escolher roupas, realizar higiene pessoal e estruturar rotinas diárias, com foco no desenvolvimento gradual da independência funcional.

Ademais, estudos sobre serious games aplicados à educação inclusiva, como o de Lussier-Desrochers et al. (2023), evidenciam que jogos estruturados com objetivos, feedback imediato e progressão por etapas favorecem a retenção de informações e a execução de atividades funcionais. Nesse estudo, os autores desenvolveram um sistema gamificado voltado a crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, no qual as rotinas diárias são organizadas em tarefas sequenciais acompanhadas por lembretes visuais, recompensas e monitoramento do progresso. Os resultados apresentados pelos autores indicaram melhora na realização das atividades cotidianas e maior engajamento das crianças durante o uso do sistema, demonstrando o potencial da gamificação como estratégia de apoio ao desenvolvimento da autonomia. [3]

A principal semelhança com o presente projeto está no uso da gamificação e da progressão por etapas como estratégia para auxiliar na execução de tarefas diárias. No entanto, o sistema proposto por Lussier-Desrochers et al. (2023) atua como uma ferramenta de suporte e acompanhamento da rotina, com foco na organização e no cumprimento de atividades previamente definidas. Diferentemente dessa abordagem, o presente projeto propõe um jogo sério interativo, no qual o usuário aprende por meio da simulação e prática das tarefas, utilizando atividades lúdicas relacionadas ao cotidiano, como a organização de pertences, a tomada de decisões simples e o desenvolvimento de hábitos de autocuidado. [3]

Por fim, a revisão sistemática de Rodríguez Timaná et al. (2024) destaca que jogos digitais aplicados a crianças neurodiversas contribuem significativamente para o desenvolvimento de funções executivas, como planejamento, organização e sequência de ações. Os autores evidenciam que o uso de ambientes interativos e estratégias baseadas em jogos favorece o aprimoramento dessas habilidades cognitivas, fundamentais para a realização de atividades do cotidiano. Nesse sentido, tais contribuições aproximam-se da proposta deste projeto, uma vez que a organização da rotina diária depende diretamente dessas competências, especialmente no que se refere à execução sequencial de tarefas e à tomada de decisões. [5]

Dessa forma, os estudos analisados evidenciam a eficácia dos jogos sérios como ferramentas de apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento da autonomia em pessoas com deficiência intelectual e crianças neurodiversas. No entanto, observa-se que a maioria das abordagens concentra-se na memorização de sequências ou no gerenciamento da rotina por meio de suporte externo. Como diferencial, o presente projeto propõe uma abordagem integrada, baseada em um jogo sério interativo, que prioriza a aprendizagem ativa por meio da simulação, prática e progressão por níveis, com foco na organização da rotina diária e no desenvolvimento gradual da independência funcional de pessoas com Síndrome de Down.

Referências

- [1] Organização das Nações Unidas, “Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável,” Nova York, 2015, acessado em: 2024-05-22.
- [2] O. L. Cruz Netto *et al.*, “Memorization of daily routines by children with down syndrome assisted by a playful virtual environment,” *Scientific Reports*, vol. 10, no. 1, p. 3144, 2020.
- [3] D. Lussier-Desrochers *et al.*, “Evaluation of the effect of a serious game on the performance of daily routines by autistic and adhd children,” *Advances in Neurodevelopmental Disorders*, vol. 7, pp. 566–578, 2023.
- [4] A. Tlili *et al.*, “Is game-based learning effective in inclusive education? a meta-analysis,” *Frontiers in Psychology*, vol. 12, p. 814691, 2022.
- [5] L. C. Rodríguez Timaná *et al.*, “Use of serious games in interventions of executive functions in neurodiverse children: Systematic review,” *JMIR Serious Games*, vol. 12, p. e59053, 2024.